厦门大学《高等数学　A》课程试卷

_____学院_____系_____年级_____专业

主考教师：高数　A组　　试卷类型：（A卷）　2007.04.21

一、选择题（每小题　4 分，共 16 分）

1. 点 $M(1,1,1)$关于平面 $\Pi: x+y+z=1$的对称点是 _____。

（A） $\left(\frac{1}{3},\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$；　（B） $\left(\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$；　（C） $\left(-\frac{1}{3},-\frac{1}{3},-\frac{1}{3}\right)$；　（D） $\left(-\frac{1}{\sqrt{3}},-\frac{1}{\sqrt{3}},-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$。

2. 函数 $u=\ln(x^2+y^2+z^2)$在点 $M(1,2,-2)$处的方向导数的最大值是 _____。

（A） $\frac{2}{9}$；　（B） $\frac{2}{3}$；　（C） $\frac{1}{9}$；　（D） $\frac{1}{3}$。

3. 设 $f(x)$为连续函数，　$F(t)=\int_1^t dy\int_y^t f(x)dx$，则 $F'(2)=$_____。

（A） $2f(2)$；　（B） $f(2)$；　（C） $-f(2)$；　（D） 0。

4. 设平面闭区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le a^2, x+y\ge 0\}$，　$D_1=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le a^2, 0\le y\le x\}$，则 $\iint_D(xy+\sin x\cos y)dxdy$ =_____。

（A） $4\iint_{D_1}(xy+\sin x\cos y)dxdy$；　（B） $2\iint_{D_1}xydxdy$；

（C） $2\iint_{D_1}\sin x\cos ydxdy$；　（D） 0。

二、填空题（每小题　4 分，共 16 分）

1. 设 $\mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c}=\mathbf{0}$，　$|\mathbf{a}|=5$，　$|\mathbf{b}|=2$，　$|\mathbf{c}|=3$，则 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{c}+\mathbf{c}\cdot\mathbf{a}=$ _____。

2. 由曲线 $|\ln x|+|\ln y|=1$所围成的平面图形的面积为 _____。

3. 设 $f(x,y,z)=\dfrac{x\cos y+y\cos z+z\cos x}{1+\cos x+\cos y+\cos z}$，则 $df|_{(0,0,0)}=$_____。

4. 设 $D=\{(x,y)\mid 0\le x\le 1, 0\le y\le 1\}$，则 $I=\iint_D e^{\max\{x^2,y^2\}}dxdy=$_____。

三、计算题（第　1 题——第 5 题每题 8 分，第 6 题 10 分）

1. 求直线 $L:\frac{x-1}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\Pi: x-y+2z-1=0$ 上的投影直线 L_0 的方程，并求 L_0 绕 y 轴旋转一周所成的曲面方程。

2. 设 $z=f\left(xy,\frac{x}{y}\right)+g\left(\frac{y}{x}\right)$，其中 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，$g(w)$ 具有二阶连续导数，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$。

3. 设 $z = f(x + y + z)$ 和 $F(x, y, z) = 0$ 确定 $y = y(x)$，$z = z(x)$，其中 f 具有一阶连续导数，F 有一阶连续偏导数，求 $\frac{dy}{dx}$。

4. 求心形线 $\rho = a(1 - \cos\theta)$ 的全长及它所围成的平面图形的面积。

5. 求由曲面 $z = x^2 + 2y^2$ 与 $z = 6 - 2x^2 - y^2$ 所围成的立体体积。

6. 计算 $I = \int_{-R}^{R} dx \int_{-\sqrt{R^2 - x^2}}^{\sqrt{R^2 - x^2}} (ax + by + c)^2 dy$，其中 R，a，b，c 都是不为零的常数，$R > 0$。

四、证明题（ 10 分）

证明函数 $f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在 $(0,0)$ 处连续，可导，可微，且偏导数不连续。

五、应用题（ 8 分）

在空间坐标系的原点处有一单位正电荷，　另一单位负电荷在椭圆 $\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$ 上移动，问单位负电荷位于何处时，两电荷间的引力最大？单位负电荷位于何处时，两电荷间的引力最小？

《多元微积分学》 （06—07 学年第二学期）期中试卷解答

一、选择题：

1. （C）；　　2. （B）；　　3. （B）；　　4. （C)。

二、填空题：

1. -19；　2. $e-\frac{1}{e}$；　3. $\frac{1}{4}(dx+dy+dz)$；　4. $e-1$。

三、计算题：

1. 解：过直线　L 作平面 $\Pi_0 \perp \Pi$：$\mathbf{n}_0=\mathbf{s}\times\mathbf{n}=\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix}=\{1,-3,-2\}$，

由于平面　Π_0 经过直线　L，所以经过点　$(1,0,1)$，于是平面　Π_0 的方程为　$x-1-3y-2(z-1)=0$，即

$x-3y-2z+1=0$。故所求直线　L_0 的方程为

$$\begin{cases} x-y+2z-1=0 \\ x-3y-2z+1=0 \end{cases},$$

将 L_0 化为 $\begin{cases} x=2y \\ z=\frac{1}{2}(1-y) \end{cases}$，于是得到旋转曲面方程为　$x^2+z^2=4y^2+\frac{1}{4}(1-y)^2$，即

$$4x^2-17y^2+4z^2+2y-1=0。$$

2. 解：$\frac{\partial z}{\partial x}=yf_1'+\frac{1}{y}f_2'-\frac{y}{x^2}g'$，

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f_1'+y\left(xf_{11}''-\frac{x}{y^2}f_{12}''\right)-\frac{1}{y^2}f_2'+\frac{1}{y}\left(xf_{21}''-\frac{x}{y^2}f_{22}''\right)-\frac{1}{x^2}g'-\frac{y}{x^2}\cdot\frac{1}{x}g''$$

$$=f_1'-\frac{1}{y^2}f_2'+xyf_{11}''-\frac{x}{y^3}f_{22}''-\frac{1}{x^2}g'-\frac{y}{x^3}g''。$$

3. 解：对已知方程两边对　x 求导，得

$$\begin{cases} \frac{dz}{dx}=f+x\cdot f'\cdot\left(1+\frac{dy}{dx}\right) \\ F_x'+F_y'\cdot\frac{dy}{dx}+F_z'\cdot\frac{dz}{dx}=0 \end{cases}，即\quad \begin{cases} -xf'\frac{dy}{dx}+\frac{dz}{dx}=f \\ F_y'\cdot\frac{dy}{dx}+F_z'\cdot\frac{dz}{dx}=-F_x' \end{cases},$$

解得　$\frac{dy}{dx}=-\frac{\begin{vmatrix} f+xf' & 1 \\ -F_x & F_z' \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} -xf' & 1 \\ F_y' & F_z' \end{vmatrix}}=\frac{-(f+xf')F_z'+F_x'}{F_y'+xf'\cdot F_z'}$，（$F_y'+xf'\cdot F_z'\neq 0$）。

4. 解：$S=2\int_0^{\pi}\sqrt{\rho^2+\rho'^2}d\theta=2\int_0^{\pi}\sqrt{a^2(1-\cos\theta)^2+a^2\sin^2\theta}d\theta$

$$=2a\int_0^{\pi}\sqrt{2(1-\cos\theta)}d\theta=4a\int_0^{\pi}\sin\frac{\theta}{2}d\theta=8a。$$

5. 解：记 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le R^2\}=\{(\rho,\theta)\mid 0\le\rho\le R,0\le\theta\le 2\pi\}$，由区域对称性和被积函数奇偶性，有

$$\iint_D x^2dxdy=\iint_D y^2dxdy=\frac{1}{2}\iint_D(x^2+y^2)dxdy,$$

以及 $\iint_D xdxdy=\iint_D ydxdy=\iint_D xydxdy=0$，所以，

$$I=\iint_D(ax+by+c)^2dxdy=\iint_D\left[a^2x^2+b^2y^2+c^2+2(abxy+acx+bcy)\right]dxdy$$

$$=(a^2+b^2)\iint_D(x^2+y^2)dxdy+c^2\iint_D dxdy$$

$$=(a^2+b^2)\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^R\rho^2\cdot\rho d\rho+c^2\cdot\pi R^2$$

$$=\frac{\pi}{2}(a^2+b^2)R^2+c^2\cdot\pi R^2$$

$$=\frac{\pi}{2}(a^2+b^2)R^2+\pi c^2R^2。$$

6. 解：两曲面交线在 xoy 面上的投影为 $\begin{cases}x^2+y^2=2\\ z=0\end{cases}$，立体投影区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 2\}$，则

$$V=\iint_D\left[6-2x^2-y^2-(x^2+2y^2)\right]d\sigma=3\iint_D\left[2-(x^2+y^2)\right]d\sigma$$

$$=3\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{2}}(2-\rho^2)d\rho$$

$$=6\pi。$$

四、解：当 $x^2+y^2\ne 0$ 时，有 $\left|(x^2+y^2)\sin\frac{1}{x^2+y^2}\right|\le x^2+y^2$，所以，

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}(x^2+y^2)\sin\frac{1}{x^2+y^2}=0=f(0,0)$$

故函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点处连续。

又当 $x^2+y^2\ne 0$ 时，

$$f_x'(x,y)=2x\sin\frac{1}{x^2+y^2}-\frac{2x}{x^2+y^2}\cos\frac{1}{x^2+y^2},$$

$$f_y'(x,y)=2y\sin\frac{1}{x^2+y^2}-\frac{2y}{x^2+y^2}\cos\frac{1}{x^2+y^2},$$

而 $f_x'(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2\sin\frac{1}{x^2}}{x}=\lim_{x\to 0}x\sin\frac{1}{x^2}=0,$

同样，$f_y'(0,0)=0$。所以，函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点处可导，且 $f_x'(0,0)=f_y'(0,0)=0$。

由于 $\Delta f=f(x,y)-f(0,0)=(x^2+y^2)\sin\frac{1}{x^2+y^2}$，则

$$\lim_{\rho\to 0}\frac{\Delta f-f_x'(0,0)\Delta x-f_y'(0,0)\Delta y}{\rho}=\lim_{x\to 0}\frac{\rho^2\sin\frac{1}{\rho^2}}{\rho}=\lim_{x\to 0}\rho\sin\frac{1}{\rho^2}=0$$

所以，$df(0,0)=f_x'(0,0)\Delta x+f_y'(0,0)\Delta y=0$，即 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微。

但 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y=x}} f_x'(x,y)=\lim\limits_{x\to 0}\left(2x\sin\frac{1}{2x^2}-\frac{1}{x}\cos\frac{1}{2x^2}\right)$ 不存在，即 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f_x'(x,y)$ 不存在，所以，$f_x(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处不连续。同理，$f_y(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处不连续。

五、解：两电荷间引力大小为 $\frac{k}{r^2}=\frac{k}{x^2+y^2+z^2}$。本问题可转化为求 $g(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$ 在条件 $z=x^2+y^2$ 和 $x+y+z=1$ 下的最小值与最大值。

引入辅助函数 $L=x^2+y^2+z^2+\lambda(x^2+y^2-z)+\mu(x+y+z-1)$。令

$$\begin{cases} L_x=2x+2\lambda x+\mu=0\\ L_y=2y+2\lambda y+\mu=0\\ L_z=2z-\lambda+\mu=0\\ L_\lambda=x^2+y^2-z=0\\ L_\mu=x+y+z-1=0 \end{cases},$$

由第一、第二式得 $x=y$，代入后两式得 $\begin{cases} z=2x^2\\ z=1-2x \end{cases}$，于是，$\begin{cases} x=y=\frac{-1\pm\sqrt{3}}{2}\\ z=2\mp\sqrt{3} \end{cases}$，即

$M_1\left(\frac{-1+\sqrt{3}}{2},\frac{-1+\sqrt{3}}{2},2-\sqrt{3}\right)$ 和 $M_2\left(\frac{-1-\sqrt{3}}{2},\frac{-1-\sqrt{3}}{2},2+\sqrt{3}\right)$，

因为 $g(M_1)=9-5\sqrt{3}$，$g(M_2)=9+5\sqrt{3}$，即在点 M_1 处引力最大，在点 M_2 处引力最小（g 取最小值时，引力最大，g 取最大时，引力最小）